

Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.2

Modul 61211: Analysis

Aufgabe 5.2

Wir beobachten zunächst, dass $\int_0^\infty g'(x) dx$ integrierbar ist, da

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a g'(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} g(a) - g(0) = -g(0).$$

Demnach ist auch $\int_0^\infty M|g'(x)| dx$ integrierbar.

Wegen $|F(x)| \leq M$ folgt $|F(x)g'(x)| \leq M|g'(x)|$ für alle $x \in [0, \infty)$. Wir können also das Majorantenkriterium anwenden und schließen, dass $\int_0^\infty F(x)g'(x) dx$ integrierbar ist.

Nach der partiellen Integration folgt für $a \rightarrow \infty$:

$$\int_0^a f(x)g(x) dx = F(a)g(a) - F(0)g(0) - \int_0^a F(x)g'(x) dx \longrightarrow c \quad \text{mit } c \in \mathbb{R}.$$

Denn wegen der Beschränktheit von F folgt $F(a)g(a) \rightarrow 0$ für $a \rightarrow \infty$ und $Fg' \in \mathcal{R}([0, \infty])$.